

无线通信安全第五讲作业

1.GSM 系统中对 IMSI 进行匿名的方法有效吗？请说明原因

GSM 系统中采用 TMSI 替代 IMSI 实现用户匿名，该方法具有一定有效性，但总体上是不完全有效的。

（1）有效性：TMSI 在空中接口中代替 IMSI 传输，避免用户真实身份频繁暴露；TMSI 由 VLR 动态分配，并可随位置更新而改变，提高了匿名性；因此可以防止一般被动窃听获取用户身份。

（2）局限性：IMSI 可能明文发送：首次入网或 VLR 数据丢失时需使用 IMSI 识别用户；仅单向认证：用户无法验证网络，易受伪基站诱导泄露 IMSI；无线信道开放：攻击者可监听或主动攻击获取身份信息；

（3）结论：TMSI 机制只能提供有限的身份匿名保护，在主动攻击（如伪基站攻击）下容易失效，不能从根本上保障用户隐私。

2.什么是伪基站攻击？请设计针对 GSM 网络的伪基站攻击方案，并分析在 GSM 网络中可以实施这种攻击的原因。

（1）伪基站攻击的定义：伪基站攻击是指攻击者搭建一个假冒运营商基站的设备，诱导周围移动终端接入，从而获取用户信息或向用户发送虚假信息，如诈骗短信、广告等的攻击方式。

（2）针对 GSM 网络的伪基站攻击方案：

①搭建伪基站设备：攻击者利用软件无线电设备或专用设备，模拟合法 GSM 基站（BTS），广播较强信号吸引用户接入。

②诱导用户接入：由于手机会优先连接信号最强的基站，附近用户终端会自动接入伪基站。

③发起身份请求：伪基站向用户发送身份请求，要求用户上报 IMSI 或 TMSI。

④获取用户身份信息：若 TMSI 不可用或被拒绝，终端会发送 IMSI，从而泄露用户真实身份。

⑤关闭或降低加密：伪基站可发送加密控制命令，强制使用弱加密（如 A5/2）或不加密通信。

⑥实施攻击行为：发送诈骗/广告短信、窃听用户通信内容、进行中间人攻击（转发通信）。

3.分析 A5 算法中 Fn 的作用，并计算如果一直保持通话，多长时间需要重新鉴权。

(1) Fn 在 A5 算法中的作用：在 GSM 系统中，A5 是用于空中接口加密的序列密码算法，A5 算法的输入包括会话密钥 Kc 和帧号 Fn。Kc 为 64 比特，Fn 为 22 比特。

Fn 的主要作用有以下几点：

- ①参与密钥流生成：在 A5/1 中，先将会话密钥 Kc 注入寄存器，再将 22 比特帧号 Fn 与寄存器反馈值模 2 加后注入 LFSR，使寄存器状态与当前帧相关。
- ②保证不同帧使用不同密钥流：即使同一次通话中会话密钥 Kc 不变，由于每一帧的 Fn 不同，因此生成的密钥流也不同，从而避免所有帧都使用同一段密钥流，提高保密性。
- ③防止密钥流重复过快出现：若没有 Fn，仅靠固定的 Kc 生成密钥流，则长时间通话时容易重复；加入 Fn 后，密钥流随帧号变化而变化，使同一会话中的各帧加密彼此区分开。

因此，Fn 本质上起到了“帧同步参数”和“密钥流区分因子”的作用，保证 A5 在连续通信中能够按帧生成不同的密钥流。

(2) 为什么需要重新鉴权：GSM 中 A5 加密依赖会话密钥 Kc，而 Kc 由用户鉴权阶段通过 A8 算法结合随机数 RAND 生成。由于 Fn 只有 22 比特，当 Fn 取值循环一周后，若仍继续使用原来的 Kc，则可能导致相同的 Kc + Fn 组合再次出现，从而使密钥流重复，降低安全性。因此在长时间连续通话时，需要重新鉴权，生成新的 Kc。

(3) 重新鉴权时间计算：

Fn 长度为 22 比特，因此帧号总数为： $2^{22} = 4194304$

GSM 一个 TDMA 帧时长约为 4.615 ms，因此 Fn 循环一周所需时间为：

$$4194304 \times 4.615 \text{ ms} = 19353612.96 \text{ ms} = 19353.6 \text{ s}$$

换算为小时： $19353.6 \div 3600 \approx 5.38 \text{ h}$ ，也就是大约：5 小时 22 分钟 34 秒

(4) 结论：Fn 在 A5 算法中用于区分不同帧，保证同一会话中每一帧产生不同的密钥流；但由于 Fn 只有 22 比特，连续通话约 5 小时 22 分钟 34 秒后帧号会循环一次，为避免密钥流重复，此时应重新鉴权并生成新的会话密钥 Kc。